

1) Pesquise uma implementação usando algumas das técnicas vistas na Aula 10 em jogos (minimax, poda alfa-beta, jogos estocásticos, etc):

Jogo escolhido: **Jogo da Velha com algoritmo Minimax**

Código analisado baseado no tutorial da [DataCamp – Minimax Algorithm for AI in Python](#)

a) Qual o tipo de jogo?

O jogo da velha é um jogo determinístico de dois jogadores, no qual não existe aleatoriedade durante a partida, já que todas as ações realizadas produzem resultados previsíveis. Ele também é considerado um jogo de soma zero, pois o ganho de um jogador representa necessariamente a perda do outro. Além disso, trata-se de um jogo com informação perfeita, já que ambos os jogadores conseguem visualizar completamente o estado do tabuleiro e todas as jogadas realizadas ao longo da partida. O jogo é baseado em turnos, ou seja, os jogadores alternam suas jogadas até que a partida termine com vitória ou empate. Nesse contexto, a Inteligência Artificial utiliza o algoritmo Minimax para analisar todas as possibilidades futuras do jogo, buscando maximizar suas chances de vitória enquanto tenta minimizar as possibilidades favoráveis ao adversário.

b) Quais as técnicas empregadas

O código utiliza o algoritmo Minimax, que funciona explorando todas as jogadas possíveis até os estados finais do jogo, o Minimax percorre recursivamente toda a árvore do jogo em profundidade. No código:

- A IA (X) é o jogador MAX
- O humano (O) é o jogador MIN

```
winner = self.check_winner()
if winner == self.ai_player:
    return 1
if winner == self.human_player:
    return -1
if self.is_board_full():
    return 0
```

Os estados terminais possuem valores: 1 → vitória da IA; -1 → vitória do humano; 0 → empate

c) Quais outras estratégias foram usadas além dessas vistas em aula (ex: tabela com jogadas prontas, etc)

Backtracking: Após testar uma jogada hipotética, o tabuleiro é restaurado ao estado anterior. Que permite explorar diferentes possibilidades sem alterar permanentemente o jogo.

```
# Reset the move
self.board[move] = " "
```

Função avaliação: O código possui uma função para verificar estados terminais, avaliando as linhas, colunas e diagonais.

```
def check_winner(self):
```

Geração de movimentos válidos: o método gera automaticamente todos os movimentos válidos.

```
def available_moves(self):
```

Escolha da melhor jogada: A IA testa todas as jogadas possíveis e escolhe aquela com maior valor minimax:

```
# Update the best score
if score > best_score:
    best_score = score
    best_move = move
```

d) Analise o código, execute o mesmo e anexe um print da saída

Funcionamento geral do programa:

1. O tabuleiro é criado vazio.
2. O jogador humano e a IA se alternam.
3. A IA utiliza Minimax para escolher a melhor jogada.
4. O algoritmo avalia todas as possibilidades futuras antes de jogar.
5. O jogo termina quando: alguém vence ou ocorre empate.

O método principal da IA é o Minimax, quando é a vez da jogada da IA (max), ela tenta maximizar o resultado, já na vez do jogador (min) o algoritmo tenta minimizar o resultado.

Max:

```
score = self.minimax(depth + 1, False)
# Reset the move
self.board[move] = " "
# Update the best score
best_score = max(score, best_score)
```

Min:

```
score = self.minimax(depth + 1, True)
# Reset the move
self.board[move] = " "
# Update the best score
best_score = min(score, best_score)
```

Exemplo de saída do jogo:

```
Welcome to Tic Tac Toe!
You are 'O' and the AI is 'X'
Enter positions (0-8) as shown below:
```

```
0 | 1 | 2
```

```
-----
```

```
3 | 4 | 5
```

```
-----
```

```
6 | 7 | 8
```

```
-----
```

```
  |  |
```

```
-----
```

```
  |  |
```

```
-----
```

```
  |  |
```

```
-----
```

```
AI's turn...
```

```
X |  |
```

```
-----
```

```
  |  |
```

```
-----
```

```
  |  |
```

```
-----
```

```
Your turn (0-8): 4
```

```
X |  |
```

```
-----
```

```
  | 0 |
```

```
-----
```

```
  |  |
```

```
-----
```

```
AI's turn...
```

```
X | X |
```

```
-----
```

```
  | 0 |
```

```
-----
```

```
  |  |
```

```
Your turn (0-8): 2
```

```
X | X | 0
```

```
-----
```

```
  | 0 |
```

```
-----
```

```
  |  |
```

```
-----
```

```
AI's turn...
```

```
X | X | 0
```

```
-----
```

```
  | 0 |
```

```
-----
```

```
X |  |
```

```
-----
```

```
Your turn (0-8): 5
```

```
X | X | 0
```

```
-----
```

```
  | 0 | 0
```

```
-----
```

```
X |  |
```

```
-----
```

```
AI's turn...
```

```
X | X | 0
```

```
-----
```

```
X | 0 | 0
```

```
-----
```

```
X |  |
```

```
-----
```

```
AI wins!
```